# 安全性

## Astra Trident

NetApp
May 23, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/trident-2301/trident-reco/security-reco.html on May 23, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

安全性 . . . . . 1
安全性 . . . . . 1
Linux統一化金鑰設定（LUKS） . . . . . 2

# 安全性

## 安全性

請使用此處列出的建議、確保您的Astra Trident安裝安全無虞。

### 在自己的命名空間中執行**Astra Trident**

防止應用程式、應用程式管理員、使用者及管理應用程式存取Astra Trident物件定義或Pod、以確保可靠的儲存並封鎖潛在的惡意活動、這一點非常重要。

若要將其他應用程式和使用者與Astra Trident區隔開、請務必在自己的Kubernetes命名空間中安裝Astra Trident（`trident`）。將Astra Trident放在自己的命名空間中、可確保只有Kubernetes管理人員能夠存取Astra Trident Pod、以及儲存在命名式CRD物件中的成品（例如後端和CHAP機密）。您應確保只允許系統管理員存取Astra Trident命名空間、進而存取 `tridentctl` 應用程式：

### 使用**CHAP**驗證搭配**ONTAP** 使用支援**SAN**的功能

Astra Trident支援ONTAP 以CHAP為基礎的驗證功能、適用於各種不實的SAN工作負載（使用 `ontap-san` 和 `ontap-san-economy` 驅動程式）。NetApp建議使用雙向CHAP搭配Astra Trident進行主機與儲存後端之間的驗證。

針對使用SAN儲存驅動程式的幕後作業、Astra Trident可設定雙向CHAP、並透過管理CHAP使用者名稱和機密ONTAP `tridentctl`。請參閱 "請按這裡" 瞭解Astra Trident如何在ONTAP 不景點上設定CHAP。

> Trident 20.04及更新版本提供對支援不支援的CHAP ONTAP 。

### 使用**CHAP**驗證**NetApp HCI** 搭配不景和**SolidFire** 不景的後端

NetApp建議部署雙向CHAP、以確保主機與NetApp HCI 支援功能及SolidFire 支援功能之間的驗證。Astra Trident使用每個租戶包含兩個CHAP密碼的秘密物件。當Trident安裝為「倡議」資源配置程式時、它會管理CHAP機密並將其儲存在中 `tridentvolume` 對應PV的CR物件。建立PV時、「csi Astra Trident」會使用CHAP機密來啟動iSCSI工作階段、NetApp HCI 並透過CHAP與該系統進行通訊SolidFire 。

> 由csi Trident建立的磁碟區不會與任何Volume存取群組相關聯。

在非csi前端中、磁碟區作為工作節點上的裝置附加作業是由Kubernetes處理。建立磁碟區之後、Astra Trident會呼叫NetApp HCI / SolidFire系統、以便在該租戶的機密資訊尚未存在時擷取機密資訊。然後、Astra Trident將機密傳給Kubernetes。位於每個節點上的Kubelet可透過Kubernetes API存取機密資料、並使用它們在存取磁碟區的每個節點與磁碟區所在的NetApp HCI / SolidFire系統之間執行/啟用CHAP。

### 使用**Astra Trident**搭配**NVE**和**NAE**

NetApp ONTAP 支援閒置資料加密、可在磁碟遭竊、退回或重新使用時、保護敏感資料。如需詳細資訊、請參閱 "設定NetApp Volume Encryption總覽"。

- 如果在後端啟用NAE、則Astra Trident中配置的任何磁碟區都將啟用NAE。

- 如果後端未啟用NAE、則在Astra Trident中配置的任何Volume都會啟用NVE、除非您將NVE加密旗標設為 `false` 在後端組態中。

> 在啟用NAE的後端Astra Trident中建立的磁碟區、必須加密NVE或NAE。
>
> - 您可以將NVE加密旗標設為 `true` 在Trident後端組態中、覆寫NAE加密、並以每個磁碟區為基礎使用特定的加密金鑰。
> - 將NVE加密旗標設定為 `false` 在啟用NAE的後端上、將會建立啟用NAE的Volume。您無法將NVE加密旗標設為、以停用NAE加密 `false`。

- 您可以在Astra Trident中手動建立NVE磁碟區、方法是將NVE加密旗標明確設定為 `true`。

如需後端組態選項的詳細資訊、請參閱：

- "支援SAN組態選項ONTAP"
- "ASNAS組態選項ONTAP"

# Linux統一化金鑰設定（LUKS）

## 您可以在ONTAP Astra Trident上啟用Linux Unified Key Setup（LUKS）來加密支援的SAN和ONTAP 支援的SAN經濟版磁碟區。Astra Trident支援使用密碼的輪替和磁碟區擴充、適用於使用LUKS加密的磁碟區。

在Astra Trident中、LUKS加密的磁碟區會依照所建議的方式使用AES-XTS-plain64 cypher和模式 "NIST"。

開始之前

- 工作者節點必須安裝密碼設定2.1或更高版本（但低於3.0）。如需詳細資訊、請造訪 "Gitlab：密碼設定"。
- 基於效能考量、我們建議工作節點支援進階加密標準新增指令（AES-NI）。若要驗證AES-NI支援、請執行下列命令：

```
grep "aes" /proc/cpuinfo
```

  如果沒有歸還任何內容、您的處理器就不支援AES-NI。如需AES-NI的詳細資訊、請造訪： "Intel：進階加密標準指令（AES-NI）"。

## 啟用LUKS加密

您可以使用Linux Unified Key Setup（LUKS）來啟用每個Volume、主機端的加密功能、以利ONTAP 執行SAN和ONTAP 支援SAN經濟效益的磁碟區。

步驟

1. 在後端組態中定義LUKS加密屬性。如需ONTAP 有關支援不支援SAN的後端組態選項的詳細資訊、請參閱 "支援SAN組態選項ONTAP"。

```
"storage": [
    {
        "labels":{"luks": "true"},
        "zone":"us_east_1a",
        "defaults": {
            "luksEncryption": "true"
        }
    },
    {
        "labels":{"luks": "false"},
        "zone":"us_east_1a",
        "defaults": {
            "luksEncryption": "false"
        }
    },
]
```

2. 使用 `parameters.selector` 使用LUKS加密定義儲存資源池。例如：

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: luks
provisioner: netapp.io/trident
parameters:
  selector: "luks=true"
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: luks-${pvc.name}
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: ${pvc.namespace}
```

3. 建立包含LUKS通關密碼的秘密。例如：

```
kubectl -n trident create -f luks-pvc1.yaml
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
  name: luks-pvc1
stringData:
  luks-passphrase-name: A
  luks-passphrase: secretA
```

限制

LUKS加密磁碟區無法利用ONTAP 重複資料刪除技術與壓縮技術。

## 旋轉LUKS複雜密碼

您可以旋轉LUKS複雜密碼並確認輪調。

> 請勿忘記密碼、除非您已驗證它不再被任何磁碟區、快照或機密所引用。如果參考的通關密碼遺失、您可能無法掛載磁碟區、而且資料將保持加密且無法存取。

關於這項工作

如果在指定新的LUKS通關密碼之後建立裝載磁碟區的Pod、則會發生LUKS通關密碼循環。建立新的Pod時、Astra Trident會比較磁碟區上的LUKS通關密碼與機密中的作用中通關密碼。

- 如果磁碟區上的通關密碼與機密中的作用中通關密碼不相符、就會發生輪調。
- 如果磁碟區上的通關密碼與機密中的作用中通關密碼相符 `previous-luks-passphrase` 參數被忽略。

步驟

1. 新增 `node-publish-secret-name` 和 `node-publish-secret-namespace` StorageClass參數。例如：

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: csi-san
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  trident.netapp.io/backendType: "ontap-san"
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: luks
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: ${pvc.namespace}
  csi.storage.k8s.io/node-publish-secret-name: luks
  csi.storage.k8s.io/node-publish-secret-namespace: ${pvc.namespace}
```

2. 識別磁碟區或快照上的現有密碼。

**Volume**

```
tridentctl -d get volume luks-pvc1
GET http://127.0.0.1:8000/trident/v1/volume/<volumeID>

...luksPassphraseNames:["A"]
```

**Snapshot**

```
tridentctl -d get snapshot luks-pvc1
GET http://127.0.0.1:8000/trident/v1/volume/<volumeID>/<snapshotID>

...luksPassphraseNames:["A"]
```

3. 更新磁碟區的LUKS機密、以指定新的和先前的密碼。確保 `previous-luke-passphrase-name` 和 `previous-luks-passphrase` 請與先前的通關密碼相符。

```
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
  name: luks-pvc1
stringData:
  luks-passphrase-name: B
  luks-passphrase: secretB
  previous-luks-passphrase-name: A
  previous-luks-passphrase: secretA
```

4. 建立新的Pod以掛載Volume。這是啟動旋轉所需的。
5. 確認複雜密碼已旋轉。

**Volume**

```
tridentctl -d get volume luks-pvc1
GET http://127.0.0.1:8000/trident/v1/volume/<volumeID>

...luksPassphraseNames:["B"]
```

**Snapshot**

```
tridentctl -d get snapshot luks-pvc1
GET http://127.0.0.1:8000/trident/v1/volume/<volumeID>/<snapshotID>

...luksPassphraseNames:["B"]
```

結果

只有在磁碟區和快照上傳回新的通關密碼時、才會旋轉通關密碼。

> 例如、如果傳回兩個複雜密碼 `luksPassphraseNames: ["B", "A"]`、旋轉不完整。您可以觸發新的Pod以嘗試完成旋轉。

## 啟用Volume擴充

您可以在LUKS加密的Volume上啟用Volume擴充。

步驟

1. 啟用 `CSINodeExpandSecret` 功能閘道（beta 1.25 +）。請參閱 "Kubernetes 1.25：使用Secrets進行節點導向的SCSI Volume擴充" 以取得詳細資料。
2. 新增 `node-expand-secret-name` 和 `node-expand-secret-namespace` StorageClass參數。例如：

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: luks
provisioner: netapp.io/trident
parameters:
  selector: "luks=true"
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: luks-${pvc.name}
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: ${pvc.namespace}
  csi.storage.k8s.io/node-expand-secret-name: luks-${pvc.name}
  csi.storage.k8s.io/node-expand-secret-namespace: ${pvc.namespace}
allowVolumeExpansion: true
```

結果

當您啟動線上儲存擴充時、kubelet會將適當的認證資料傳遞給驅動程式。

版權資訊

Copyright © 2023 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。